

SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM



İÇİNDEKİLER

- Sürdürülebilirlik Kavramı
- Sürdürülebilir Kalkınmanın Tarihi
- Doğal çevre ve Sürdürülebilirlik
- Biyomimikri ve Sürdürülebilir Tasarım
- Sürdürülebilir Tasarım İlkeleri
- Görsel Tasarımda Sürdürülebilirlik
- Sürdürülebilir Ambalaj Tasarımı
- Aldığını Yerine Koyma İlkesi



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
- Sürdürülebilirlik ve tarihsel süreci tanımlanabilecektir.
- Doğal çevre ve sürdürülebilirlik
- Biyomimikri, Biyomimetik ve Biyomimesisin ne olduğu kavranacaktır.
- Sürdürülebilir tasarım ilkeleri öğrenilecektir.
- Sürdürülebilirlikte tasarım süreci ve yeniden kullanılabilirlik ilkesi ve önemi anlaşılabilecektir.

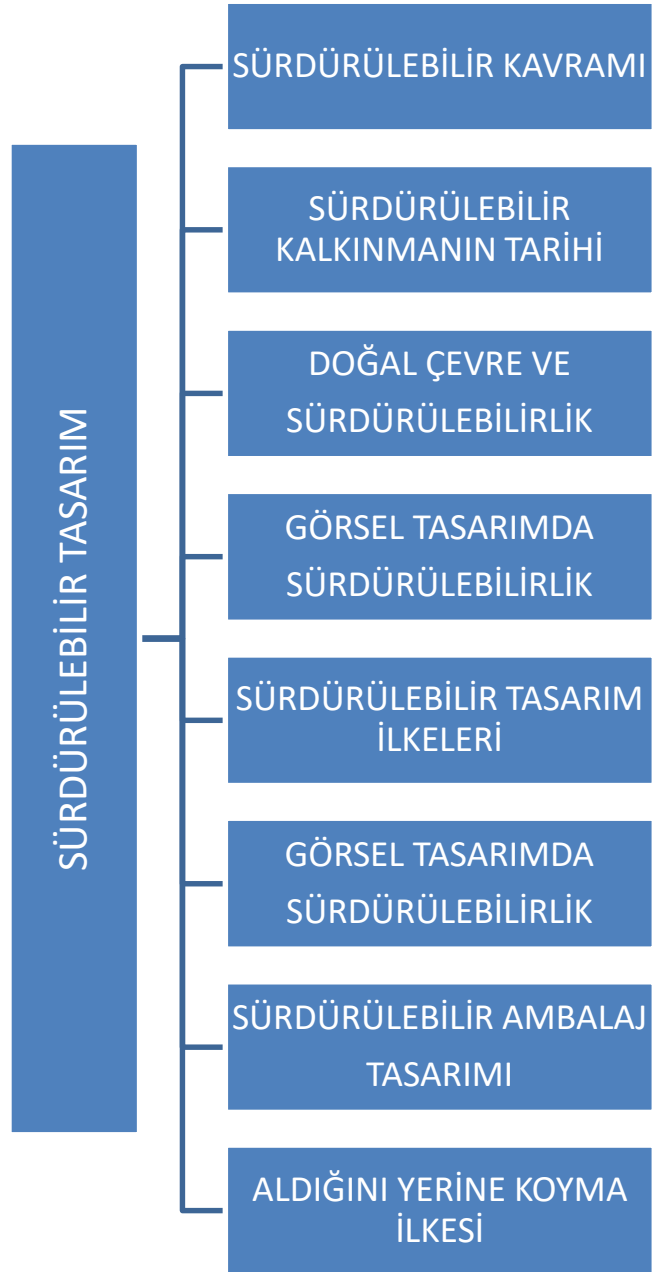


Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

TASARIM OKUMALARI

**Prof. Dr. Adnan
TEPECİK**

ÜNİTE 12



GİRİŞ

İnsanlık tarihi doğayla mücadele etmek ve yaşam tarzını kolaylaştırmak için yapılan buluş ve icatlarla doludur, ancak araştırma buluş ve üretimin doğru ekseninde yapılabilmesi için, çevreye dönük ve doğayla barışık üretimlere ağırlık vermek gerekir. Sürdürülebilirlik kavramı, mağara devrine kadar gider, yiyebileceği kadar avlanan ve fazlasını öldürmeyen yok etmeyen insan, tarım toplumuna geçtiğinde, tüketebileceği kadar gıda üretilip, seneye yapacağı üretim için, tohum ambarları imal eden, tüketebileceği kadar hayvan avlamıştır. Ancak sanayi devrimiyle birlikte, çok üreten, çok tüketen ve çok israf eden bir insan profili ortaya çıkmıştır. Özellikle elektriğin bulunması ve soğuk zincir ortamı olarak ifade edilen buzdolaplarının imal edilmesiyle birlikte, ihtiyacından fazlasını üreten ve stoklayan bir süreç başlatılmıştır.

1980 yılından itibaren gündeme gelen sürdürülebilirlik sözcüğü, genellikle dünyadaki doğal kaynakların ölçsüz bir şekilde kullanılmasıyla ortaya çıkan ve ekolojik dengeyi bozan hareketler sonucu, üretim ve tüketim davranışlarını inceleyen, kavramsal felsefe anlayışı ve tartışmalarla başlamıştır. Temel olarak doğal kaynakların daha dikkatli kullanılmasını kapsayan sözcük, 20.yüzyılın başlarından itibaren son 150 yıl içerisinde, özellikle sanayi devrimiyle birlikte, ulaşımın kolaylaşması ve insan hareketliliği sonucu, tüm üretim ve tüketim ifadesini kapsama alanına almaya başlamıştır. Buradan hareket edildiğinde, sürdürülebilirlik düşüncesi için şöyle bir tanım yapmak mümkündür; *gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama birikimini almadan ve harcamadan, günlük ihtiyaçları karşılamak ve aldığı tekrar yerine koyabilmektir. Dolayısıyla sadece doğal kaynaklar için değil, sosyal, ekonomik ve kültürel davranışlar da sürdürülebilir kavram kapsamına girmektedir.*

1960'lı yıllardan itibaren sürdürülebilir tasarım fikri, çevre hareketi olarak ortaya çıkmış ve yaşam ölçütlerinin temel kriterleri haline gelmiştir. Bununla birlikte, sürdürülebilir olduğu iddia edilen birçok üretim biçimi doğaya ve çevreye zarar vermeye devam etmekte ve aldığı yerine koyabilecek tüketim davranışları gösterememektedir. Sürdürülebilir tasarım fikri bir dönem sadece mimari tasarım olarak ortaya çıkmış ancak daha sonraki yıllarda, insan elinden çıkan her şeyi kapsadığı göz önüne alınarak, doğal olmayan çevrenin karşılıklı ilişkilerini de net olarak kapsamaya başlamıştır. Örneğin; fabrikaların üretim artıklarını göl, deniz gibi doğal çevreye salmaları, ulaşım araçlarının çıkarmış olduğu zararlı gazların atmosferi kirletmesi ve her türlü üretim artığı maddenin doğal çevreye bırakılması, sürdürülebilir tasarımın, sürdürülemez olduğunu göstermiştir.

Sürdürülebilir üretim fikrinde, her türlü tasarım anlayışı birbirini destekleyeceği için, bu aynı zamanda disiplinlerarası üretim ve tüketimi benimseyen birbirine kökten bağlı olduğunu gösteren bir yaklaşım da desteklemektedir (Brodhag & Taliere, 2006).

Sürdürülebilir tasarımın asıl amacı, üretim, inovasyon ve işletmenin yanı sıra, en üst düzeyde verimlilik, daha düşük enerji kullanımı ve daha az atık sağlamaktır.



Sürdürülebilir Tasarım, insan ihtiyacına uygun, doğaya saygılı üretimler yapmaktır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI

Sürdürülebilirlik, yaşamı yöneten temel bir ilkedir - tüm canlılar hayatta kalmak ve çoğalmak için yaşar. Sürdürülebilirliğe doğru ilerleme, türlerin mükemmelliği ve üstünlüğü açısından da kendini gösterir ve bu ilerleme, doğanın asla sabit olmadığı göz önüne alındığında dinamiktir. Uyum, hayatta kalma ve üstünlük için değişen bir çevrede ana esastır.

Sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama çabalarından ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilmektir. Bu tanımın içerisine, doğal kaynaklar, ekonomik kaynaklar, tüketim politikası ve görsel kültür felsefesi de girmektedir. Ayrıca Sürdürülebilirliğin çoğu tanımında yer alan sosyal eşitlik çevreye duyarlı üretim, kentleşme dahilinde doğayı koruma ve tüm canlı haklarına saygı göstermek sürdürülebilirliğin temel tanımında yer almaktadır. Görsel 12.1’de ifade edildiği gibi sürdürülebilirliğin temel göstergesi olan, geri dönüşüm logosunda, Semboldeki üç ok, geri dönüşüm sürecindeki adımları temsil eder: malzemeleri toplamak, geri dönüştürmek ve geri dönüştürülmüş ürünleri tekrar üretime döndürerek satın almak. Böylelikle sürdürülebilir tasarım ve kalkınma süreçleri kesintisiz devam ediyor anlamına gelmektedir.



Sürdürülebilirlik kavramı, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tüketmemektir.



Görsel 12.1. Sürdürülebilir geri dönüşüm logosu

Yukarıda ifade edildiği gibi sürdürülebilir tanımın içinde hayatımızda yer alan ve günlük üretim tüketim içinde olan, mal ve hizmet ürünleri girmektedir. İnsan 20.yüzyılda tüketim bağımlısı haline geldiği için, dünyanın doğal kaynakları üretimde kullanmakta ve gelecek kuşaklardan ödünç alınan bu kaynakları düşünmeden tükettiği için çevresel yaşam koşullarını zora sokmaktadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN TARİHİ

Sürdürülebilir Kalkınma ve farkındalık toplantıları 5 - 16 Haziran 1972 tarihleri arasında, İsveç’in başkenti Stockholm’de gerçekleştirilen BM İnsan Çevresi Konferansında, ekonomik düzeyleri farklı olan çok sayıda ülke bir araya gelerek, Çevre konusunda bir toplantıya öncülük etmişlerdir. Konferans sonucunda, Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Bildirisi ortak düşünceyle kabul edilmiştir. Bu toplantı sonucunda, 1987 yılında Stokholm’da alınan kararlar gereğince,

sürdürülebilir kalkınmanın tanımı yapılmış, *"Bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılayan kalkınma"* sürdürülebilirliğin tanımı olarak kabul edilmiştir.

3-14 Haziran 1992 tarihleri arasında, Rio de Janeiro'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı veya diğer adıyla, Rio Konferansında, ülkelerin doğal ve yapay çevreyle ilgili duyarlı politikaların geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapılması kararı alınmıştır. Rio Konferansı'nda alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi ise, 1994 yılında imzaya açılmıştır (Egelston, 2006).

Kalkınma için evrensel bir çerçeve ortaya koyan, BM Binyıl Zirvesi'nde hükümetler tarafından 2000 yılında kabul edilen ve 2015 yılını hedefleyen Binyıl Bildirisi ve Binyıl Kalkınma Hedefleri, ortak geleceğimiz için gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş ülkelerle birlikte iş birliği içinde çalışmasını sağlayan bir araç olarak kabul edilmektedir. Binyıl Kalkınma Hedeflerinde çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması kapsamında, sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin ulusal politika ve programlarla uyumlaştırılması ve çevresel kaynaklarda yaşanan kayıpların tersine çevrilmesi, biyolojik çeşitlilik kaybının azaltılması, sağlıklı içme suyuna sürdürülebilir biçimde ulaşamayan nüfusun yarı yarıya azaltılması ve kültürel sürdürülebilirlik hususları yer almıştır. Görsel 12.2'de ifade edildiği gibi, sürdürülebilir kalkınmanın ilkeleri, gezegen, insan ve toplum, işbirliği, refah ve barış olarak belirlenmiştir.



Sürdürülebilir kalkınma insanlık tarihi kadar eskidir.



Görsel 12.2. Sürdürülebilir Kalkınmanın temel ilkeleri

3-4 Haziran 1992 yılında Rio Konferansı'nda ortaya çıkan sonuçların takibi ve ülkelerin ilgili paydaşların Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşma çabalarının uyumlu hale getirilebilmesi için, 26 Ağustos - 04 Eylül 2002 tarihleri arasında, Johannesburg'da "Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi" gerçekleştirilmiştir. Rio Dünya Zirvesi'nin 10. yıl dönümü devamı olarak yapılan bu konferansın sonucu olarak, sürdürülebilir kalkınmaya küresel bir taahhüt oluşturmak ve temel ihtiyaçları karşılamak, herkes için yaşam standartlarını iyileştirerek uzun vadeli sürdürülebilirlik kapsamında ekosistemleri daha iyi yönetmek ve korumak için, çevreye uyumlu, saygılı kalkınma ve yaşamının ön plana çıkarılması kararı

alınmıştır. Johannesburg Zirvesi artık bir "çevre zirvesi" değil, uzun vadeli sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun azaltılması felsefesi (The World Bank Group, 2002).

Johannesburg zirvesinin temel hedefleri, 2030 yılı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile yeni bir küresel kalkınma çerçevesi kapsamında, sürdürülebilir şehirler, iklim değişikliği, kuraklıkla mücadele, biyo çeşitliliğin korunması gibi çevre konuları, sürdürülebilir kalkınma gündemine alınmıştır. Önemli başlıklar arasında;

- Suyun sağlıklı koşullarda erişilebilirliği ve sürdürülebilir yönetiminin güvence altına alınması
- Şehirlerin kapsayıcı, güvenli ve sürdürülebilir yapılandırılması
- İklim değişikliği ve etkileriyle mücadele için acilen eyleme geçilmesi
- Okyanuslar, denizler ve su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı
- Kara ekosistemlerinin korunmasını, iyileştirilmesini ve sürdürülebilir kullanımının teşvik edilmesi,
- Sürdürülebilir orman yönetimini, çölleşmeyle mücadeleyi, arazi bozulmasının durdurulması ve geriye çevrilmesi,
- Biyolojik çeşitlilik kaybının durdurulmasını öngörmektedir.

Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri 'nin devamı niteliğinde, 27 Eylül 2015 tarihinde, New York'ta, 17 hedef ve 169 alt hedef olarak "Gündem 2030: BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH)" kabul edilmiştir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ilişkin kaydedilen ilerlemeleri içeren rapor, her yıl, BM Genel Sekreteri tarafından yayımlanmaktadır (T.C.DİŞİŞLERİ BAKANLIĞI, 2022).

Görsel 12.3'teki grafikte tasarlandığı gibi, sürdürülebilirlik kalkınma amaçları ve hedefleri, 17 başlık altında toplanmıştır, aşağıdaki grafikte bunlar sırayla maddeleştirilmiştir.

1. Yoksullukla mücadele,
2. Sıfır açlık,
3. Sağlıklı yaşam,
4. Kaliteli eğitim,
5. Cinsiyet eşitliği,
6. Temiz suya ulaşma,
7. Temiz enerji,
8. İnsana dair iş ve temiz enerji,
9. Sanayi inovasyonu ve altyapısı,
10. Azaltılmış eşitsizlikler,
11. Sürdürülebilir şehirler ve toplum,
12. Sorumlu üretim ve tüketim,
13. Bilinçli iklim hareketi,
14. Deniz canlılarını korumak,
15. Toprak ve arazi yaşamını korumak,
16. Barış ve adaletli güçlü kurumlar,
17. Sürdürülebilir hedefler için ortaklık



Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri, biyolojik çeşitlilik kaybının durdurulmasını öngörmektedir.



Sürdürülebilirlik, doğayla insanı birbirine bağlayan deneyimlerin süreci olarak ifade edilebilir.



Görsel 12.3. Birleşmiş Milletler, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Sürdürülebilir eylemi, doğayla kişiyi birbirine bağlayan ve sürekli devam eden faaliyet ve deneyimlerin süreci olarak da ifade edilebilir. İnsan konforlu yaşam için yaşadığı coğrafya ile mücadele etse de doğa her zaman fiziki yasalarını ve doğrularını ortaya koyar. Kendi döngüsü üzerinden düzenini devam ettirir, dolayısıyla yukarıdaki görselde de olduğu gibi 17 maddenin tümü insanın doğayla barışık bir şekilde yaşam döngüsünü devam ettirmesi gerçeğini vurgulamaktadır.

Dünyanın evrensel ve olağan düzenine karşı gelmeden ve çevre yasalarına saygı göstererek, yapılan her türlü üretim faaliyeti sürdürülebilir olarak değerlendirilebilir.

Sürdürülebilirliğin kökeni 1987 yılında eski Norveç Başbakanı Brundtland tarafından ortaya konulmuştur. Bu belge, bir yanda insanlığın daha iyi bir yaşama yönelik özelemleri ile diğer yanda doğanın kendi yasaları ve sınırları arasındaki ilişkilerle ilgiliydi (World Commission on Environment and Development, 1987).

Zaman içerisinde bu kavram sosyal, ekonomik ve çevresel olmak üzere üç boyutu kapsayacak şekilde yeniden yorumlanmıştır. Sürdürülebilirliğin amacı gelecek nesillerin kaynaklarını ve insan neslinin doğaya dönük kaynaklarla yaşamını sürdürebilmesini hedeflemektedir (Pyla, 2012).

Sürdürülebilirlik, ilgili sistemlerin (özellikle canlılar ve ekosistemler) doğal yenilenme kabiliyetini koruyarak ihtiyaçların kalıcı olarak tatmin edilmesinin garanti edildiği, kaynakların kullanımına yönelik bir eylem ilkesidir.

İlk ve eski anlamında, bir sıfat olarak veya zarf kullanıldığında, bir eylemin uzun bir süre boyunca kalıcı bir etkiye sahip olduğunu belirtir. [1] Örnek: Kaynakların (düzensiz) kullanımı, uzun bir süre boyunca kaynak kaybına yol açar. Sürdürülebilir kavramına batı eksenli bakıldığında, Almanca'da Nachhaltigkeit (sürdürülebilirlik) olarak adlandırılan bu sözcük, Alman muhasebeci ve madenci Hans Carl von Carlowitz' (1645-1714) yılları arasında verimli ve sürdürülebilir ormancılık konusunda çalışmalar yapmış ve Avrupa'da ilk defa sürdürülebilir sözcüğü tanımını yapmıştır (Schaltegger, 2011).

Dünya geneline bakıldığında, Doğu ve Uzak Doğu Kültüründe sürdürülebilirliğin tanımı yapılmasa da hayatın her anı sürdürülebilir süreçlerle



Sürdürülebilirlik kavramı, insanlık tarihi kadar eskidir.

doludur. *Örneğin; 15.yüzyılda Fatih Sultan Mehmet, İstanbul ormanları için yayınladığı fermana, "Ormanlarımdan bir dal kesenin başını keserim" diyerek belki de bugünkü anlamda ilk sürdürülebilir orman kavramını ortaya atmıştır.* Çünkü, orman ilkesinde belirli bir miktarda kesilen ağaçlar, kaynak kullanımına zarar vermeden "kalıcı olarak dayanabilir.": Ormanda yalnızca kalıcı olarak büyüyecek kadar ağaç kesilmelidir.

Sanayi devriminin başlatmış olduğu makineleşme, kolay üretim ve refah, 20. yüzyılın ikinci yarısında ikinci, üçüncü ve dördüncü sanayi devrimleri, dünyadaki tüm hammaddeler ve enerji üretimini sağlayan fosil kaynakların tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına sebep olduğu için, sürdürülebilir kavramı daha fazla gündeme gelmeye başlamıştır.



"Ormanlarımdan bir dal kesenin başını keserim"
Fatih Sultan Mehmet

Bundan yüz yıl öncesine kadar, insanlar gıdalarını stoklarken sadece kışı geçirmek ve seneye ekeceği tohumları saklamak için özel ambarlar inşa etmeyi düşünürken, derin dondurucular ve buzdolapları sayesinde depolama biriktirme ve tüketme biçimleri değişmiş, bu nedenle doğal kaynaklar daha fazla tüketilerek yok olmaya başlamıştır. Dünyadaki kentlerin büyük ölçekte kurulup çoğalmaya başlaması, toprakların betonlaşmasına ve kendine yetebilen sürdürülebilir yaşam biçiminin tehlikeye girmesine sebep olmuştur. Görsel 12.4'te görüldüğü gibi, kentlere yeni alanlar açmak için, dünyanın akciğeri olan ormanlar kesilerek tahrip edilmektedir.



Görsel 12.4. Kentlere alan açmak için ormanlar sürekli tahrip edilmektedir.



Sürdürülebilirlik ve
Görsel tasarım, çeşitli
kampanyalara ağırlık
verilmeye başlanmıştır.

1980'li yıllardan itibaren sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir yaşam daha fazla gündeme taşınmış, toplumsal hayatın içinde farkındalık yaratmak için, görsel tasarım ve kültür sürdürülebilir tasarım açısından devreye girmiş, çeşitli kampanyalara ağırlık verilmeye başlanmıştır. Sürdürülebilirlik kalkınmanın temel hedeflerinde, fosil yakıtlardan vazgeçmek, ormanları korumak, suyu temiz dağıtmak ve tasarruflu kullanmak, gıdayı kullanabileceğimiz kadar tüketmek, depolamamak, çevreye duyarlı üretim yapmak, kentleri büyütmemek, ekolojik ve yeşile duyarlı yapı teknolojilerine geçmek son yıllarda sürdürülebilir hedefler arasına alınmıştır.

DOĞAL ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK



Sürdürülebilir zaman dilimi, insanlık tarihiyle başlar.

Doğal çevre, dünyanın kendi yasaları içinde, insan dahil, canlı, cansız tüm varoluş formlarını ve hayatîyetlerini devam ettirebilmeleri açısından sürdürülebilir işleyişi, bir anlamda doğal çevre olarak değerlendirilebiliriz. Kısaca doğal olmayan üretimler bir çevre değildir. Doğal çevrenin diğer bir anlamı da, doğal denge içinde meydana gelen tüm bitki örtüsü, mikroorganizmalar, toprak katmanları dünyanın korunduğu atmosfer ve gezegenin tüm bileşenleri, insan etkisi olmadan, devam eden ve milyarlarca yıl içinde işleyişini kusursuz devam ettiren bir sistemdir.

Doğal çevrenin tersi olan kavram ise, insan tarafından oluşturulan yapay çevredir. Yapılı ortamlar, insanların kentsel ortamlar ve tarımsal arazi dönüşümü gibi manzaraları temelden dönüştürdüğü yerlerdir. Canlılar kendilerine yaşam alanları oluşturmak için, birtakım faaliyetler ve barınaklar inşa edebilirler, ancak yapay faaliyet olarak adlandırılmaz, çünkü doğaya uyumlu biçimde yapılmıştır.

İnsan varlığı ise, diğer canlılardan farklı olarak, doğal çevre yasalarını dikkate almadan üretim ve tüketim faaliyetleri yapmaya başladığında, gezegenin rutin işleyişini tüm canlıların aleyhine bozmaya başlamaktadır. Bu açıdan gezegende bulunan canlıların tümü, sürdürülebilir yaşam tarzını benimseyerek dünya kaynaklarını özenli ve ölçülü kullanmaktadırlar. İnsan ise, bu anlamda doğal kaynakların sonsuz olduğunu, ne kadar kullanılırsa kullanılsın hiç bitmeyecekmiş gibi davranmış ve davranmaya devam etmektedir.

1960'lı yıllardan itibaren insan davranışları doğanın temel yasalarına ters işlemeye başlamış ve fosil yakıtlar, aşırı üretim ve tüketim faaliyetleri doğal çevrenin canlıların aleyhine dönmeye başladığını gören duyarlı araştırmacılar ve bilim çevresi, bu gidişin yaşam formlarına zarar vereceğini ifade ederek, sürdürülebilir kalkınma, doğal çevreye saygı ve sürdürülebilir yaşam konusunu gündeme taşımaya başlamışlardır.

Dolayısıyla doğal çevreyi korumak ve toplumsal hayatın içinde farkındalık yaratmak için, insanları ve çevreyi olumlu yönde etkileyen çözümler üretmeye kararlı bir hareket oluşmuş, bugünün ve yarının en kritik sorunlarını çözmek için tüm endüstrilerin üretim biçimlerini değiştiren, teknolojik ve bilimsel yenilikleri benimseyen, yenilenebilir enerji kaynakları yaratma hedefleri söz konusudur. Özetle, insanlar bir şeyi üretirken dikkat edeceği en önemli konu, daha az tüketim daha az atık olmalıdır.

BIYOMİMİKRI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM



Özetle, daha az atık, daha az ağırlık demektir.

Doğanın kendi yasaları içinde işleyişi biyomimikrinin temel kavramıdır. Canlı varlıklar içinde insan, doğal çevre ilişkilerini kendine uyarlayan tür olarak bilinir, diğer canlılardan daha fazla akıl yürütmesi sebebiyle, çevresel zorlukların üstesinden geleceğini varsayar.

Halbuki dört milyar yıldır sürekli evrim içinde olan gezegenimiz ise, muhtemeldir ki insanın kısa zaman dilimi içindeki bu faaliyetlerini alt edecek güçtedir. Canlı davranışlarını inceleyen bilim disiplinlerinden birisi olan biyoloji,

insanın her türlü canlı yapılarından faydalanıp, bunu insan yaşamı için önemli araç gereçlere, hatta konfor sağlayan makinelere dönüştürerek, yeni buluşlar geliştirmeye başlamıştır.

Biyoloji bilimi, doğadaki kusursuz tasarım ve işleyiş, insan için önemli bir yol gösterici ve çevresel döngü açısından sürdürülebilir yaşamı en iyi yansıtan kılavuzdur. Biyomimikrinin Türkçe'deki karşılığı, doğanın işleyişinin taklidi olarak ifade edilebilir, bu taklidin amacı ise, milyarlarca yıldır değişerek bu güne ulaşan canlı ve cansız nesnelerin, kendi organizmalarında oluşturduğu çözüm odaklı hayatta kalma sistemlerinden ilham alarak, teknik ve mühendislik disiplinlerine aktararak, insanların hayat kalitelerine ve konforlarına eklemeleridir.

Biyomimikri insanlık tarihi kadar eski olmasına rağmen, kavramın bilim ve sanat hayatına girmesi, 20.yüzyılda sanayi devriminin doğal yaşama ve çevreye vermiş olduğu tahribattan sonra anlaşılmasıdır, buradaki amaç ise, gezegenin kendi yasalarına uygun çözümler geliştirmek biyolojik yaşamın taklidini insan hayatında merkeze koyabilmektir.

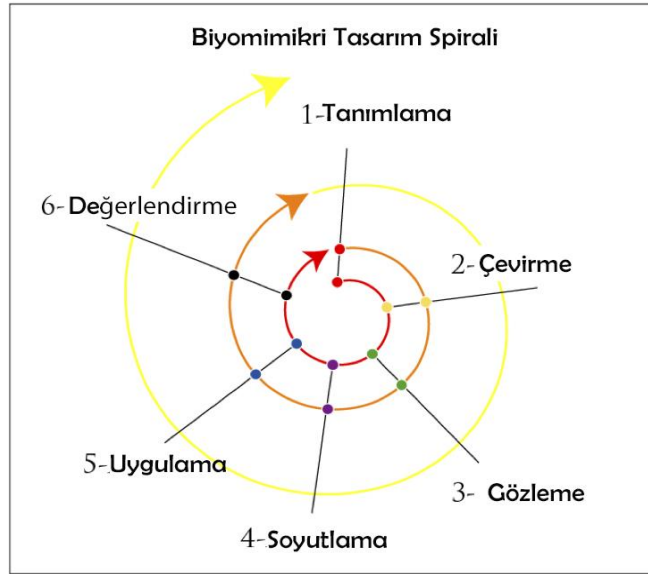
Biyomimikri tanım olarak; Biyolojik varlıklar ve süreçler üzerinde modellenen malzeme, yapı ve sistemlerin tasarımı ve üretimi anlamına gelmektedir. Biyomimikri'nin kurucusu ve fikir öncülerinden, Janine Benyus, Biyomimikri konusunu insanlara daha kolay aktarabilmek için, şöyle bir ifadeyle anlatmıştır; *“Artık uyanığız ve asıl soru, yaşayan dünyaya karşı nasıl uyanık kalacağız? Doğanın tavsiyesini isteme eylemini günlük icatların normal bir parçası haline nasıl getirebiliriz?”* diyerek yapılan her türlü üretimin doğanın özgün taklidinden geçmesi gerektiğini vurgulamıştır (Benyus, 2022). Biyomimikri tasarımın amacı, doğayı ele geçirip O'nu evcilleştirmek değil, tam tersi ondan öğreneceğimiz her şeyi değerli hale getirmek olmalıdır.



Biyomimikri biyolojik varlıklar ve süreçler üzerinde modellenen malzeme, yapı ve sistemlerin tasarımı ve üretimi anlamındadır.

Biyomimikri ile bu bölümde çok örnek verilebilir, ancak insan yıllardır yararlandığı en iyi örneklerden birisi, İpek böceğinden iplik elde ederek giysi tasarımında kullanmalarıdır. İnsanlık tarihinin ilk biyomimikri örneği olmasına rağmen, yanlış ve kötü bir örnek de sayılabilir, çünkü ipeği elde ederken milyonlarca böcek sıcak suyun içinde haşlanır ve öldürülür. Halbuki, biyomimikri kavramının temel felsefesi, doğaya saygılı ve işleyişinin mükemmel olmasıdır. (Dawkins, 1976).

Görsel 12.5'te gösterildiği gibi, Biyomimikrinin doğayla uyumlu örneklerle dönüşebilmesi için bazı kriterler vardır ve bunlar şöyle sıralanabilir:



Görsel 12.5. Biyomimikri tasarım kriterleri

1. *Doğanın enerji santrali güneş ışığıdır*, canlılar bu tükenmeyen kaynağı ısı ve ışık enerjisi olarak kullanır, fosil yakıtlar kullanan insan, bundan vazgeçip, güneş ışığını kullandığında, önemli bir biyomimikri yapmış olur, ayrıca sürdürülebilir enerji elde eder.
2. *Doğa sadece ihtiyaç duyduğu enerjiyi kullanır*. Doğa sadece ihtiyacı olanı alır, fazlasını harcamaz, doğaya geri verir bu sürdürülebilir faaliyettir. Halbuki insan her şeyin fazlasını kullandığı gibi, çoğunu da boşa harcar, eğer doğa bu açıdan taklit edilirse, önemli bir biyomimikri yapılmış olur. Tüm canlılar bu ilkeye harfi harfine uyar, ancak insanlar bu kuralı ihlal etmektedirler.
3. *Doğa, işleve göre biçim oluşturur*. Herhangi bir bitki topraktan suyu ve mineralleri çekmek için, toprak içinde köklenir ve yukarıdan ise güneş enerjisinden faydalanmak için sürekli dal ve budak, yaprak oluşturur, tohumlarını da buna göre korumaya alır ve şeklini yararlandığı ısı, ışık minerallerin zenginliğine göre biçimlendirir, insan da yapacağı binalar, yollar ve diğer tasarımlar için bu sistemlerden faydalanabilir.
4. *Doğa her şeyi geri dönüştürür*. Doğada üretilen her şey mutlaka bir diğer canlıya hizmet için vardır, asla atık yoktur, her ürün bir diğer ürüne, canlıya hayatta kalması için can suyu veya yaşam desteği sağlar. Halbuki insan ürettiği her şeyin atık olarak doğaya verilmesine ve kirletilmesine sebep olur. Dolayısıyla üreteceği her şey için doğayı örnek alıp biyomimikri tasarım yapabilir.
5. *Doğa, çevresiyle sürekli iş birliği içindedir*. Doğada sürekli olarak hayatta kalma mücadelesi vardır, hiçbir şey boşlukta bırakılmaz, saklanmaz bitkiler, tozlaşma mevsiminde böceklerle iş birliği yapar, bunun karşılığında tozlaşmayı sağlayan araçlar bitkinin öz suyundan istifade eder. Böylece doğadaki iş birliği sağlıklı bir ortam için vazgeçilmezdir. İnsan oluşturduğu sistemlerde doğadaki iş birliğini örnek alarak biyomimikri tasarım yaparak sağlıklı ortamlar oluşturabilir.



Doğa çevresiyle, sürekli iş birliği içindedir.

6. *Doğada, her şey sınırlı bir süre için tasarlanmıştır*, sonsuzluk diye bir varoluş yoktur, sürekli büyümeyi ve genişlemeyi tehlike olarak hissettiğinde, ona karşı yeni dengeler geliştirebilir. Halbuki insan sürekli büyüme fikrine sahip olduğu için, kentler yollar alabildiğince büyük ölçekli tutulduğu sürece sürdürülebilir kent kavramı tehlikeye girmektedir (Benyus, 1997).

Sürdürülebilir tasarım açısından bakıldığında biyomimikri, temiz çevre yaratmayı hammadde kaynaklarını sürekli güncellemeyi ve fosil yakıtlardan kurtulmayı, biyolojik sistemleri tasarıma ekleyerek doğayla uyumlu yaşamayı, çağımızın önemli bir gündemi haline getirmiştir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM İLKELERİ

Tasarımın amacı, hayatı kolaylaştıran ve konforu yükselten birtakım ürünler geliştirilmektir. Bunları yaparken doğal dengeye zarar vermemek için kullanılacak hammaddelerin gelecek nesillere devri, sürdürülebilir tasarım ilkesinin en önemli kriteridir. Bu açıdan bakıldığında, sürdürülebilir tasarım, doğanın tahrip edilmeden yapılan insan faaliyetini kapsar.

Sürdürülebilir tasarım çağımızda her alanı içeren bir kavram haline gelmiştir, çünkü dünya kaynakları git gide azalmakta *ve nüfus arttıkça geri dönüşüm fikirleri her geçen gün daha fazla gündeme gelmektedir*. Sürdürülebilir tasarım ve üretim göstergelerinin ölçülmesi, çevreyi korumak ve atıkları azaltmak için, halk arasında bu konuyla ilgili farkındalık yaratmak ve daha tasarruflu tüketimler geliştirmek önemli bir faaliyet haline gelmiştir. Dolayısıyla, tasarımın sürdürülebilir olması için birtakım kriterleri taşıması önem arz etmektedir (Edwards, 2001).

Sürdürülebilir tasarım ve üretim şu şekilde tanımlanabilir;

Çevreyi kirletmeyen süreç ve sistemleri kullanarak mal ve hizmetlerin yaratılması; enerji ve doğal kaynakların korunması, ekonomik olarak uygulanabilir; çalışanlar, topluluklar ve tüketiciler için güvenli ve sağlıklı ve tüm çalışan insanlar için sosyal ve yaratıcı olarak ödüllendirici olan bir sistemdir. Bu tanım, firmaların faaliyetlerinin çevresel, sosyal ve ekonomik yönlerini vurguladığı için mevcut sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla tutarlıdır. Aynı zamanda, sürdürülebilir üretimin altı ana yönünü vurguladığı için daha işlevseldir. Görsel 12.6'da görüldüğü gibi Sürdürülebilir tasarım ve üretimin 6 ana maddesi şunlardır;

Sürdürülebilir tasarım ve üretimin 6 ana maddesi

- Doğal ortam
- Enerji ve malzemenin kullanımı
- Sosyal adalet ve toplumsal kalkınma
- Ekonomik performans
- İşçilerin refahı
- Ürün



Sürdürülebilir tasarımın amacı, hayatı kolaylaştırırken, çevreyi de korumalıdır.



Örnek

- Sürdürülebilir tasarım ilkeleri,doğanın kendi iç dinamiklerinde zaten vardır ve 4 milyar yıldır devam etmektedir.



Görsel 12.6. Sürdürülebilir Tasarım İlkeleri

Yukarıda maddelendiği biçimiyle,tasarım ve üretim aşamasında bir mamülün sürdürülebilir olması için, bu 6 maddeyi kapsaması gerekmektedir (Lowell Center For Sustainable Production, 1998).

GÖRSEL TASARIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Görsel tasarımın temel amacı, hizmet sektöründe sosyal ve çevresel farkındalık yaratarak, toplumun sürdürülebilirlik konusundaki algılarını değiştirmektir. Ancak bununla birlikte, görsel tasarım ve sürdürülebilirlik kavramı üretim açısından da irdelenebilir. Söz gelimi baskı sektöründe kullanılan mürekkepten kâğıda kadar, baskı öncesi ve baskı sonrası tasarım ve üretim süreçlerinin sürdürülebilir olması, çevre ve ekolojik denge açısından çok önemli olduğu ifade edilebilir. Görsel tasarımın sürdürülebilir özellikleri arasında, ürünü çekici kılmak için kullanılabilirlik kavramı önemlidir, çevresel sürdürülebilirlik için ise, doğaya saygı ve uyum önem arz etmektedir. Ürünün işlevlerini geliştirmek, maliyeti ve çevresel etkiyi artırabilirken, görsel tasarımın kişi algısı için, çevresel etkinin artmasına katkısı da söz konusudur.

Sürdürülebilir görsel tasarım için önemli kriterleri şöyle sıralamak mümkündür;



Çevresel duyarlılık ve ekolojik dengeleri korumak için görsel tasarım, topluma fikir öncülüğü edebilir.

- Tasarımların çevre dostu malzemelerle düşünülmesi
- Geri dönüşümlü baskı yüzeyleri seçilmeli
- Sürdürülebilir baskı teknikleri seçilmeli
- Baskıdan ziyade, elektronik ve dijital görsel ortamlar seçilmeli



Görsel 12.7. Kentlerdeki tabelaların düzensizliği de görsel tasarım kirliliği yaratmaktadır.



Görsel tasarımı önemli bir fikir silahı olarak toplumu aydınlatmak için kullanılmaya başlanmıştır.

Görsel tasarım ve sürdürülebilirlik, afiş kitap ve diğer materyallerin yanı sıra, üretim ve hizmet sektörünü de kapsamaktadır. Sadece iletişim amaçlı bir alandan ziyade, görsel iletişimlerin nasıl sürdürülebilir olabileceğini düşünme şekli olduğu da ifade edilebilir. Kentlerde bilgilendirme tabelaları binaların üzerini kapladığı için, iletişim bozukluğu ve görsel kirlilik yaratmaktadır. Görsel 12.7’de bunun bir örneği görülmektedir. Görsel tasarım ve sürdürülebilirlik için, çevre veya iklim değişikliği ile ilgili alanlarla birlikte, dünyadaki gıdanın, suyun refahın toplum içindeki zayıf kesimlerin korunması açısından da vazgeçilmez bir konudur.

Sosyal sorumluluk ve sürdürülebilir düşünceleri anlatmak, görsel tasarımın sürdürülebilir alanlarına girmektedir. Görsel tasarım teknikleri ve projeler, bu perspektiften bakıldığında, çevresel duyarlılık ve dünyanın ekolojik dengelerini korumak için yaptığı davranış biçimleri, görsel tasarım ve iletişim teknikleriyle daha iyi ve anlaşılır hale getirilebilir.

Son yıllarda çevresel kirlilik ve tahribatın farkında olan ülkeler ve toplumlar, görsel tasarımı önemli bir fikir silahı olarak kullanmaya başlamışlardır. Görsel tasarım için, iletişim materyallerinin elden geldiğince siyah beyaz basılması veya mümkün olduğunca, dijital hale getirilmesi, sürdürülebilir görsel tasarım ilkelerinden sayılmaktadır.

En iyi sürdürülebilir görsel tasarım aracı, açık havada yapılan sunumlar ve bildirimlerdir, toplumun gözü önünde ve sürekli açık sayfa biçiminde görselleştirmek algıyı kolaylaştırabilir. Bugün çevremizde en çok karşılaştığımız sunumlar görsel tasarım fikirleridir, bu fikirleri hızlı çözebilmek ve anlayabilme için, görsel okur yazarlık gerekmektedir, toplu olarak yarattığımız değerler arasında görsel eğitim konusu önemli yer tutar.

Dünyayı nasıl anladığımızı ve birbirimiz hakkında yaptığımız yorumlar, gelenekler veya üretim tüketim süreçlerinin sonucu ortaya çıkan değerlerin pazarlanması görsel tasarımlarla daha hızlı halledilebilir.

Ürünlerin görsel tasarımlarla tüketime sunulması, kalite mal ve hizmetler arasında yaratılan hiyerarşileri etkiler ki, bu da görsel tasarımın sürdürülebilir olup olmamasını ortaya çıkarır. Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, görsel tasarım disiplinlerinde üretim ve tüketim değerleri, dünyayı fiziki ve fikri olarak kirletiyorsa, görsel tasarımlar sürdürülebilir değildir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR AMBALAJ TASARIMI

Ambalaj sözcüğü Fransızca kökenlidir ve şöyle tanımlanmıştır; (emballage) Eşyayı sarmaya yarayan mukavva, kâğıt, tahta, plastik madde gibi malzeme: “Ambalaj kâğıdına el değdirmekten şişenin ağzını biraz eğerek döktü.” -Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur, 106. “Deniz olacak, sis olacak, ambalajlanmamış bir roket olacak, sisi yarıp gideceğiz.” -Adalet Ağaoğlu, (Türk Dil Kurumu Sözlükleri). Yukarıdaki tanımdan anlaşılacağı üzere, ambalaj, her türlü ürünü korumak için, çeşitli materyallerden yapılan muhafaza kapı demektir. Ambalaj İngilizce (package) tanımında ise, içindeki eşyayı dış etkilere koruyarak bir arada tutan, dağıtım pazarlamayı kolaylaştıran ve içeriği hakkında tüketicilere bilgi veren çeşitli maddelerden üretilmiş sargı, kutu veya kaplar. Görsel 12.8’de çeşitli geri dönüşümlü ambalaj ürünleri görülmektedir.

Tarihi süreçte insan, fazla olarak yaptığı her üretimini paketlenme, kaplama ve ambalajlama işlemiyle korumaya almıştır. M.Ö.8500’de Çatalhöyük kazılarında bulunan çömlekler birer ambalaj üründür ve kilden yapıldığı için sürdürülebilir tasarım ve üretim sayılabilir. Sanayi devrimine kadar yenilenebilir veya sürdürülebilir ambalaj kullanan insan, yoğun bir makineleşme yanında, petrolün bulunmasıyla birlikte, hammaddesinden elde edilen ve naylon olarak tabir edilen plastik muhafazalı ambalaja yönelmiştir. Kullanımı kolay ve ucuz olmasına rağmen zararı faydasından çoktur, ancak doğada 500 ila 1000 yıl bozulmadan kalması önemli bir çevre kirliliği problemi yaratmıştır. Bundan dolayı 21.yüzyılda bilim insanları yeni çözümler aranmaya başlamış ve eskiye dönüş diyebileceğimiz, yenilenebilir veya sürdürülebilir ambalaj arayışına girilmiştir. Görsel 12.8’de Neolitik Çağda kullanılan koruma çanak ve çömlek görülmektedir.



Plastik ambalaj, doğada 500 ila 1000 yıl bozulmadan kalabilir.



Doğadaki tüm ürünler, kendi ambalajlarını da üretirler

Görsel 12.8. M.Ö.8500 Neolitik çağ seramik kaplar

Sürdürülebilir ambalaj tasarımı başlığı özel olarak alınmıştır, çünkü bugün gezegenimizi en çok kirleten ve yaşanmaz hale getiren çevresel felaketlerin başında sürdürülemez ambalaj tasarım ve üretimi gelmektedir. Kendisini dünyanın yenilenebilir kaynakları ve Antartika'nın korunmasına adanmış çevreci Robert Swon'un ifadesiyle; " **Gezegenimiz için en büyük tehdit, onu bir başkasının kurtaracağına inanmaktır** " diyerek önemli bir düşünceyle dünyanın kirletilmesine sebep olan ülkeleri ve insanlığı uyarmaktadır. Fabrikalar ve farklı üretim tesislerinin dünyayı kirlettiği bir gerçektir, ancak bunların içinde belki de en fazla kirletici unsurlardan birisi ambalaj artıklarıdır. Kara ve deniz yüzeyleri hatta Everest Dağı bile ambalaj çöpleriyle doludur (Swan).



İnsan doğayı örnek
olarak sürdürülebilir
ambalaj üretebilir.

Durum bu kadar vahim görüldüğü için, sürdürülebilir ambalaj tasarımı insan hayatında ve üretim ortamlarında önemli bir konu olarak kendini göstermektedir. Günlük yaşamımızda yediğimiz içtiğimiz her şey plastik ambalajla sunulmaktadır. 21.yüzyılda ambalaj üretiminde temel hammadde, petrol türevleridir, ancak petrolden üretilen ambalaj çeşitleri doğal çevrede uzun yıllar bozulmadan kalabilmekte ve kirlilik yanında, canlı organizmaların hücresel yapı taşlarına kadar tahribata neden olmaktadır. *ABD Ulusal Hastalık Kontrol Önleme Merkezince yapılan araştırmada, plastik maddeye sertlik ve saydamlık katan ve özellikle plastik su şişelerinde kullanılan Bisfenol A (BPA) isimli kimyasal maddenin anne sütüne karıştığı tespit edilmiştir.* Bu tehlikeli sonuç genellikle ambalaj sektöründe kullanılan plastiklerin zaman içerisinde polipropilen biberonların içine binlerce mikropplastik parçacık döktüğünü ve dünya çapındaki bebeklerin, yetişkinlerin yiyecek ve sularında karşılaştıkları, plastik parçacıklardan binlerce kat daha yüksek seviyelerde mikro plastik parçacıklara maruz kaldığını göstermektedir (Rauch, 2020).

Sürdürülebilir Ambalaj Nedir, Nasıl Olmalıdır?

Bu soruların cevabı çok basittir, çünkü tabiatın kendi iç yasalarında meyve sebze ve her türlü gıda, ambalaj sayabileceğimiz kabuklarıyla büyüyerek ürün haline gelmekte ve canlılar bu mucize kabukları da yiyerek beslenebilmektedirler. Görsel 12.9'da görüldüğü gibi bitki ve sebzeler kendi ambalajlarını doğal olarak üretirler. Bu nedenle sürdürülebilirlik üç ilkedden oluşur:

Toplum, çevre ve ekonomidir. Bu ilkelerde, toplum ambalajı sürekli kullanan ve geri dönüşümünü sağlayabilecek kitledir. Çünkü ambalajın kullanıldıktan sonra kişiler tarafından geri iadesi üretimin sürdürülebilirliğini sağlar ve doğanın tahribatının önlenmesine katkıda bulunur. Çevre doğal olarak düşünülen çevredir, insan tarafından sürekli tehdit altında olan çevresel tahribatın önlenmesi için hammaddeye daha az ihtiyaç duyulmasıyla mümkündür.

Yeniden kullanılabilir plastik ambalajlar genellikle en sürdürülebilir seçenek olabilir. Bu, hasarı en aza indirerek, hammadde kullanımını azaltarak, daha uzun kullanım ömrüyle ve verimli geçiş yoluyla daha az karbon emisyonu olabilir.



Görsel 12.9. Bitki ve sebzeler kendi ambalajlarını doğal üretirler.

Doğal ortama bırakılan bitki ve sebzelerin kabukları canlılar için gıda olmakta, yeniden toprağa karışması ve gübreye dönüşebilmesi sağlanmaktadır. Çevre bilim uzmanlarının araştırmalarında bitki ve sebzeler kendi ambalajlarını nasıl üretilip sürdürülebilir yapıyorsa, insanın da her türlü üretim faaliyetlerinde doğayı taklit ederek ambalajlama ve ürün paketleme yapabileceğini ve yenilenebilir üretim dönemine geçmesini önermektedir. Tek kullanımlık plastik ürünlerin hızla artan üretimi, dünyanın bunlarla başa çıkma kabiliyetini alt üst ettiğinden, plastik kirliliği en acil çevre sorunlarından biri haline gelmiştir.

Geri dönüşüm ve atık ambalaj cam, metal, plastik, kâğıt, karton gibi, gıda ve diğer ambalajları, çeşitli işlemlerden geçirmek ve yeniden ambalaj olarak kullanmak önemli bir çevreyi koruma düşüncesidir. Ayrıca bu atıklar farklı biçimlerde geri dönüşüme tabi tutularak doğal kaynaklar korunmuş olur. Sürdürülebilirliğin temel kriteri olan geri dönüşümlü ambalaj, dünyada yeniden gündeme alınmış ve satılan her ambalajın iadesi teşvik edilmeye başlanmıştır.



Avrupa Birliği'nde
satılan tüm içecek
ambalajlarının
%48'i geri
dönüştürülmüştür.



Görsel 12.10. Geri dönüşüm piktografik sembolleri



Bireysel Etkinlik

- Topladığınız Atık ambalajlar için, burada verilen kriterlere göre sürdürülebilir olup olmadıklarını araştırınız.

Günümüzde sıvı ve katı gıdalar için kullanılan ve aseptik karton olarak adlandırılan ambalaj ise, sonsuz yenilenebilir bir kaynaktır. Aseptik karton ambalaj, sıvı gıdayı koruma görevini yerine getirebilmek için tasarlanmış 6 katmanlı bir malzemedir. Ambalaj dışarıdan içeriye doğru sırasıyla, neme karşı koruyucu polietilen, sağlamlaştırıcı ve güçlendirici karton, yapıştırıcı polietilen, oksijen, koku ve ışığı engelleyen aseptik alüminyum folyo, yapıştırıcı polietilen ve sıvı tutucu polietilen tabakalarından oluşmaktadır. Bu yapısı, aseptik karton ambalaja, mikroorganizma, gaz ya da buharın sızmasını önleyecek bir özellik kazandırmakta, ayrıca çevre için tehlike arz eden karbondioksitin emilmesinde ve oksijenin serbest bırakılmasında önemli katkıda bulunmaktadır, aseptik karton ambalajın yenilenebilir olmasını sağlayan ana hammadde ağaç yongalar ve orman artıklarıdır (Scholle IPN, 2020).

Yenilenebilir ambalaj hammaddesinin sürdürülebilir olması için tasarımcı tarafından ambalaj üzerinde yapılan yazı ve resim gibi görsel düzenlemelerin uzun vadede değiştirilmeden kullanılması, görsellerin basıldığı matbaa mürekkebinin ve baskı tekniklerinin çevre dostu olması da sürdürülebilirliğin önemli bir parçasıdır. 2017 yılında, Avrupa Birliği'nde satılan tüm içecek ambalajlarının %48'i geri dönüştürülmüştür ve bazı ülkelerde bu oranlar %70'in üzerindedir, dolayısıyla Avrupa'da içecek ambalajlarının geri dönüşümü son on beş yılda, istikrarlı bir şekilde büyümüştür. Dönüşümü yapılan ambalaj hammadde çoğunlukla yenilenebilir malzeme olan kartondan üretilmektedir.

Sürdürülebilir ambalaj için sonuçlar ve çıkarımlar (European Environment Agency, 2021);

- Bir ürünün ambalajı dünyadaki karbon ayak izini azaltan özelliğe sahip olmalıdır.
- Ürün ambalajları çeşitlilikten kaçınarak, tüketim kültürüne yeni bir bakış açısı getirmeli, tek hammadde ve çeşitliliği azaltılmış tek çeşit ambalaj tasarımına geçilmelidir.
- Ambalaj tasarımında sürdürülebilir tasarım temel felsefe olmalıdır,
- Kullanılan ambalajın yeniden tasarlanabileceği ve üretilebileceği geri dönüşümlü bir ekonomiye geçilmelidir.
- Ambalaj üreticileri ve perakendeciler tüketicilere sürdürülebilir ambalajın kullanımı için teşvik edici alternatifler sunmalıdır.



Ürün ambalajı, gezegendeki karbon ayak izini azaltma özelliğine sahip olmalıdır.

- Doğadaki bitki kökenli ürünlerin artık ve posalarından, geri dönüşümlü ambalaj tasarımı geliştirilip üretilmeli ve kullanıldıktan sonra doğal çevrede hızla çürüyen, hatta canlılara besin kaynağı olabilecek ambalajlar üretilmelidir.

ALDIĞINI YERİNE KOYMA İLKESİ

Sürdürülebilir kalkınma ve bunun bir alt maddesi olan tasarım ve üretim ilkeleri, dünyanın son 150 yılda hor bir şekilde tüketilen doğal kaynaklarının, nasıl yerine koyulacağına ilişkin bir başlık olarak düşünülmüştür. Topluların kültürel yaşam biçimlerinde bu ilke her zaman ahlaki bir tavır olarak ele alınmıştır. Her ülke aldığı yerini yerine koymayı emanet olarak değerlendirmektedir. Ancak endüstrileşme süreci ve sürekli tüketilen dünya kaynakları, insan dışındaki canlıların haklarını gasp etme el koyma olarak ifade edilebilir. Örneğin bir gıdayı tükettikten sonra onun çekirdeğini yedeğe koyup ertesi yıl toprakla yeniden buluşturmayı becerebiliyorsak, tüm davranışlarımızda bunu yapmak zorundayız. Fabrikalar çoğaldıkça bu ilke sürekli ihlal edilmektedir. Kullanılan fosil kaynaklar, aldığı yerine koyma ilkesi sağlanamadığı için bu ilke ihlal edilmektedir. Mal ve hizmet üretiminin sürdürülebilir olması için, tasarımcılara önemli görevler düşmekte, üretimin ön basamağı olan tasarım sürecinde yenilenebilirlik, geri dönüşüm gibi sürdürülebilir tasarımın olmazsa olmazları dikkate alınmalıdır.

Görsel tasarımcılar için sürdürülebilir uygulamalar çok çeşitli konuları içermektedir, geleneksel baskı malzemeleri, mürekkebin ve kâğıdın çevresel etkileri, üretilen ve tüketilen kâğıdın miktarı, tasarımda dikkate alınabilir. Bu faktörlere ek olarak, ürünlerin geri dönüşüm ve yeniden kullanılabilirliği dikkate alınması gereken başka bir faktördür. Görsel tasarımcının ürünün sürdürülebilirliğini veya karbon ayak izini belirlemek için, tüm yaşam döngüsü boyunca ürünü takip etmek gerekir. Nakliye için kullanılan yakıt ve ürünün bıraktığı atık miktarı sorgulanmalıdır. Bir tasarım projesine başlarken, çevreye olan etkisinin ne olacağı önceden düşünülmelidir. Tasarım aşamasında bu etkinin belirlenmesi ürünün doğaya vereceği zarar minimuma indirilmiş olacaktır. Doğadan ilham alarak ve estetiğin bir adım ötesine geçerek tasarım sürecinde sürdürülebilir yöntemler göz önüne alınabilir.



Özet

- Sürdürülebilirlik , gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama çabalarından ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilmektir.
- Sürdürülebilir tasarımın asıl amacı, üretim, inovasyon ve işletmenin yanı sıra, en üst düzeyde verimlilik, daha düşük enerji kullanımı ve daha az atık sağlamaktır.
- Sürdürülebilir Kalkınma ve farkındalık toplantıları 5 - 16 Haziran 1972 tarihleri arasında, İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleştirilen BM İnsan Çevresi Konferansında, ekonomik düzeyleri farklı olan çok sayıda ülke bir araya gelerek, Çevre konusunda bir toplantıya öncülük etmişlerdir.
- Sürdürülebilirlik kalkınma amaçları ve hedefleri, 17 başlık altında toplanmıştır.
- Doğal çevre, dünyanın kendi yasaları içinde, insan dahil, canlı, cansız tüm varoluş formlarını ve hayatiyetlerini devam ettirebilmeleri açısından sürdürülebilir işleyişi, bir anlamda doğal çevre olarak değerlendirilebilir.
- Biyomimikri,biyolojik varlıklar ve süreçler üzerinde modellenen malzeme, yapı ve sistemlerin tasarımı ve üretimi anlamına gelmektedir .
- Doğada her şey geri dönüştürülür,doğa atık üretmez.
- Doğada, her şey sınırlı bir süre için tasarlanmıştır, sonsuzluk diye bir varoluş yoktur, sürekli büyümeyi ve genişlemeyi tehlike olarak hissettiğinde, ona karşı yeni dengeler geliştirebilir.
- Tasarımın amacı, hayatı kolaylaştıran ve konforu yükselten bir takım ürünler geliştirmektir. Bunları yaparken doğal dengeye zarar vermemek için kullanılacak hammaddelerin gelecek nesillere devri, sürdürülebilir tasarım ilkesinin en önemli kriteridir.
- Sürdürülebilir tasarım ve üretimin 6 ana maddesi
- Doğal ortam, enerji ve malzemenin kullanımı, sosyal adalet ve toplumsal kalkınım,ekonomik performans,çalışanların refahı,ürün
- Görsel tasarımın temel amacı, hizmet sektöründe sosyal ve çevresel farkındalık yaratarak, toplumun sürdürülebilirlik konusundaki algılarını değiştirmektir.
- Görsel tasarım teknikleri ve projeler, çevresel duyarlılık ve dünyanın ekolojik dengelerini korumak için yaptığı toplumsal davranış, görsel tasarım ve iletişim teknikleriyle pozitif algılara destek olabilir.
- Bitki ve sebzeler, kendi ambalajlarını doğal olarak üretirler. Bu nedenle sürdürülebilirlik kavramı doğayı taklitte mümkündür.
- Doğadan ilham alınarak ve estetiğin bir adım ötesine geçerek, tasarım sürecinde sürdürülebilir yöntemler algı yaratır.
- Sürdürülebilir kalkınma ve bunun bir alt maddesi olan tasarım ve üretim ilkeleri, dünyanın son 150 yılda hor bir şekilde tüketilen doğal kaynaklarının, nasıl yerine koyulacağına ilişkin bir başlık olarak düşünülmüştür. Toplumların kültürel yaşam biçimlerinde bu ilke her zaman ahlaki bir tavır olarak ele alınmıştır.
- Örneğin bir gıdayı tükettikten sonra onun çekirdeğini yedeğe koyup ertesi yıl toprakla yeniden buluşturmaya becerbiliyorsak, tüm davranışlarımızda bunu yapmak zorundayız.
- Görsel tasarımcılar için sürdürülebilir uygulamalar çok çeşitli konuları içermektedir, geleneksel baskı malzemeleri, mürekkebin ve kâğıdın çevresel etkileri, üretilen ve tüketilen kâğıdın miktarı, tasarımda dikkate alınabilir.
- Bir tasarım projesinin çevresel etkisinin yaklaşık yüzde yetmişinin başlangıç aşamasında belirlendiği ifade edilebilir.
- Görsel tasarımcılar için sürdürülebilir uygulamalar çok çeşitli konuları içermektedir, geleneksel baskı malzemeleri, mürekkebin ve kâğıdın çevresel etkileri, üretilen ve tüketilen kâğıdın miktarı, tasarımda dikkate alınabilir.



Özet (Devamı)

- Bir tasarım projesinin çevresel etkisinin yaklaşık yüzde yetmişinin başlangıç aşamasında belirlendiği ifade edilebilir.
- Doğadan ilham alarak ve estetiğin bir adım ötesine geçerek tasarım sürecinde sürdürülebilir yöntemler göz önüne alınabilir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Sürdürülebilir Tasarım ne demektir?
 - a) Ürün elde etmek
 - b) Kaliteli ürün çıkarmak
 - c) Hoşa giden biçimler tasarlamak
 - d) Gelecek kuşakların ihtiyacından almadan, bugünü üretmektir
 - e) Bir güzel resim yapmak
2. Sürdürülebilir Kalkınma farkındalık toplantıları ne zaman başlamıştır?
 - a) Çizimle başlamıştır
 - b) Resimle başlamıştır
 - c) 1972 yılında Stokholm'de başlamıştır
 - d) İnsanın araç gereç yapımıyla başlamıştır
 - e) İnsanın heykel yapımıyla başlamıştır
3. Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri kaç maddeden oluşmaktadır?
 - a) 25
 - b) 22
 - c) 32
 - d) 17
 - e) 18
4. Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir kalkınma hedefleri içindedir?
 - a) Orman artıkları
 - b) Emek üretimi
 - c) Makineleşme
 - d) İşsizliği önleme
 - e) Toprak ve arazi yaşamını korumak
5. Doğal çevre ne demektir?
 - a) İnsanın ürettiği kentlerdir
 - b) Araçlar ve yollardır
 - c) Doğadaki tüm canlı cansızların bulunduğu ortamdır
 - d) Hayvanların yaşadığı ortamdır
 - e) Otlak ve meralardır
6. Biyomimikri ne demektir?
 - a) Hayvan, insan mücadelesidir
 - b) Doğadan faydalanma kolaylığı
 - c) Hayvanların yuva yapmaları
 - d) Doğanın işleyişinin taklidi
 - e) Doğal felaketlerden korunmak

7. Biyomimikri biliminin kurucusu kimdir?
 - a) Charles Darwin
 - b) Aristo
 - c) Janine Benyus
 - d) Gregor Mendel
 - e) Nikola Tesla
8. Biyomimikri tasarım spiralinde aşağıdakilerden hangisi mevcuttur?
 - a) İnceleme
 - b) Evcilleştirme
 - c) Yeniden üretme
 - d) Soyutlama
 - e) Kavrama
9. Biyomimikri spiralinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 - a) Sürekli yağmur yağar
 - b) İhtiyacı kadar enerji üretir
 - c) Sürekli güneş ışığına ihtiyaç duyar
 - d) Tüm ürünler aynı topraktan üretilir
 - e) Kalitesiz ürün ve tasarımları yok eder
10. Sürdürülebilir ambalaj tasarımı ne demektir?
 - a) Tüketim kültürünü desteklemek
 - b) Daha fazla üretimi teşvik etmek
 - c) Daha çok müşteriye ulaşmak
 - d) Sanat ve estetiğe önem vermek
 - e) Çevre dostu ürünler geri dönüşümlü tasarımlar yaratmak

Cevap Anahtarı

1.d, 2.c, 3.d, 4.e, 5.c, 6.d, 7.c, 8.d, 9.b, 10.e

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Benyus, J. (1997). *Innovation Inspired By Nature*. Harper Collins Publish.
- Benyus, J. (2022). *Biomimicry: Innovation Inspired by Nature*. (Biomimicry Institute) 08 15, 2022 tarihinde Biomimicry.org: <https://biomimicry.org/janine-benyus/> adresinden alındı
- Brodhag, C., & Taliere, S. (2006). *Sustainable development strategies: Tools for policy coherence*. Natural Resources Forum.
- Dawkins, R. (1976). *The Selfish Gene*. New York: Oxford University Press.
- Edwards, B. (2001). Sürdürülebilirliğin tasarım zorlukları. *Mimari Tasarım*, 71(4 (4: Yeşil Mimari)).
- Egelston, E. A. (2006). *Sustainable History A Brief*. USA: Springer Publish.
- European Environment Agency. (2021, Nov 08). *Waste recycling in Europe*. European Environment Agency: <https://www.eea.europa.eu/ims/waste-recycling-in-europe> adresinden alındı
- Lowell Center For Sustainable Production. (1998). *Sustainable production: a working definition*. Informal Meeting of the Committee Members. 08 17, 2022 tarihinde alındı
- Pyla, P. (2012). "Beyond Smooth Talk". *Design and Culture: The Journal of the Design Studies Forum*, 4(3), 273-278. doi:10.2752/175470812X13361292229032
- Rauch, M. (2020, OCTOBER 23). *Bottle-Fed Babies Ingest Millions of Microplastic Particles Every Day – What You Can Do About It*. MOMS CLEAN AIR FORCE: <https://www.momscleanairforce.org/bottle-fed-babies-ingest-millions-microplastic-particles/> adresinden alındı
- Schaltegger, S. (2011). Sustainability as a Driver for Corporate Economic Success. Consequences for the Development of Sustainability Management Control. *Society and Economy*, 33(1), 15–28. doi:10.1556/SocEc.33.2011.1.4
- Scholle IPN. (2020, October 14). *The Growth of Aseptic Packaging in the Beverage Industry*. Scholle IPN: <https://www.scholleipn.com/the-growth-of-aseptic-packaging-in-the-beverage-industry/> adresinden alındı
- Swan, R. (tarih yok). 08 17, 2022 tarihinde 2041 Foundation: <https://2041foundation.org/> adresinden alındı
- T.C.DİŞİŞLERİ BAKANLIĞI. (2022). *GİRİŞİMCİ VE İNSANİ DİŞ POLİTİKA: Sürdürülebilir Kalkınma*. 08 14, 2022 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti DİŞİŞLERİ BAKANLIĞI: <https://www.mfa.gov.tr/surdurulebilir-kalkinma.tr.mfa> adresinden alındı
- The World Bank Group. (2002, Aug. 26 - Sept. 4). *World Summit on Sustainable Development*. 08 16, 2022 tarihinde The World Bank Group: <https://web.worldbank.org/archive/website00518/WEB/OTHER/EVENTSWO.HTM#:~:text=The%20Summit%20took%20place%20in,action%20to%20implement%20Agenda%2021> adresinden alındı
- United Nations. (2012, June 19). *Outcome of the Conference*. (M. L. Viotti, Dü.) 08 17, 2022 tarihinde <https://www.un.org/>: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.216/5&La adresinden alındı

World Commission on Environment and Development. (1987). *Our Common Future*. . Oxford: Oxford University Press.

<https://web.worldbank.org/archive/website00518/WEB/OTHER/EVENTSWO.HTM#:~:text=The%20Summit%20took%20place%20in,action%20to%20implement%20Agenda%2021.>

GÖRSEL KAYNAKÇA

Görsel 12.1. (<https://www.ribafarre.com/tr/cuales-son-los-simbolos-de-reciclaje-y-su-significado/>)

Görsel 12.2. (<https://unosd.un.org/>)

Görsel 12.3. <https://www.un.org/en/sustainable-development-goals>

Görsel 12.4. <https://www.iyibilgi.com/?haber,202033>

Görsel 12.5. <https://biomimicry.org/biomimicry-design-spiral/>

Görsel 12.6. <https://www.blendspace.com/lessons/HC7qYPsRlrTVgQ/sustainability>

Görsel 12.7. <https://www.gazeteilksayfa.com/ankarada-reklam-tabelasi-kirliligi-ne-zaman-son-bulacak-56084h.htm>

Görsel 12.8. [file:///C:/Users/Asus/Desktop/Packaging-reusiblable-2048x1365.jpg%20\(1\).webp](file:///C:/Users/Asus/Desktop/Packaging-reusiblable-2048x1365.jpg%20(1).webp)

Görsel 12.9. Fotograf koleksiyonu

Görsel 12.10. <https://packaging360.in/insights/consumers-and-sustainable-packaging/>